2026年4月7日

2025 年卒業研究 の進め方

青山学院大学 社会情報学部
宮治 裕

卒研・卒論について

宮治ゼミの卒業論文の条件

枚数制限なし．書くべきことが書けて，体裁が整っていれば受理される（当然，宮治の OK が出なければならないが）． A4 論文の行間（広め）換算だと，少ない人でも 30 ページぐらいにはなる（章立て 4 章から 6 章ぐらい．表紙や目次，参考文献を入れると）． 先輩の中には，150 ページぐらいの人もいる．多くは 50 ページ程度.

中間発表・最終報告会（プレゼン）は，これまでのゼミの発表を思い出して手を抜かないように（宮治ゼミの実績）.

卒研の考え方

開発系の論文は以下の考え方・進み方をとることが多い.

- 背景(現状 ⇒ 問題点・仮説) ⇒ 研究目的(新規提案・改善策)⇒ システム構築 ⇒ 実験 ⇒ 実証(結果と考察)

問題点を解決する手法あるいは既存にはないアイデアや手法が有用であることを示す．そのためには実際に自分でシステムを構築し，実験によって有用さを示す必要がある．実験としては，例えばアンケート採取やアクセス解析，ユーザ数やダウンロード数の推移などが考えられる．何をもって有用であるとするかによって実験の手法は異なる.

過去に有用さが示せていない「単なるシステム構築しました」論文があるが，それでは不十分である．少なくとも実験やアンケート採取等の結果によって，効果的できることを示す（あるいは効果的ではなかった結果に対して，理論立てて考察する）.

論ずる系の研究ではないため，非常に多くの資料・論文を読み込む必要はあまりない．しかしながら，類似の研究が無いかどうかをチェック・調査し，存在していた場合にはどこが異なるのか？利点があるのか？などについては記述する必要がある．また，既存の研究の実験方法や考察の仕方などはお手本・参考になるので，そのような側面から論文を探し・読む必要がある．以上のことから，最終的に参考文献は最低 20 個程度は集める必要がある.

論文フォーマット，参考文献フォーマット

- 論文は，LaTeX を使って記述します．使い方馴れておいてください（参考文献は, BibTeX を使います）.
  - 詳細は来週
- 参考文献に必要な情報などについては，別途ゼミの時間に行います.

タスクの分割

- 粒度の荒いスケジュールは宮治が提示（本日提示）
- 各自でタスクを細分化し，細かく〆切を設定する(山登りの話)
  - 日単位で設定する．週単位のタスクは荒すぎる
  - 4 中〜5 末の「ゼミ内研究発表」の際に，詳細スケジュール案を提出すること

スケジュール

就活を考慮した **遅め** の日程を記述しています．各自の状況に応じて前倒しして動くように（就活が関係ない人は，10 段階目までを早めに行うことをお勧めします）．

就活が終わらないと落ち着いて考えることができないかもしれませんが，毎日朝から晩まで就活している訳ではないので，できれば前期これくらいのペースで進めてください．**ただし，卒研よりも就活を優先してください．**

段階	時期	内容	補足
1	済	方向性の決定	
2	済	調査	方向性が正しいかどうか
3	済	テーマの仮設定	問題点を絞り込むが，漠然としていて良い．複数案．
4	4 末	先行研究調査	自分の研究を進める為に必要なデータや事例，論文等が十分あることを確認．自分の研究との関連性を明らかに．既に決着している問題ではないことを確認．先攻研究リストの作成
5	4 末	テーマの決定	宮治の OK をもらうこと
6	4 末	タスクの分割	後述
7	4 初 - 5 中	ゼミ内研究発表	背景・目的・先行研究・システム構成・構築方法／利用技術・評価方法（案）．プレゼンソフトで発表
8	4 中 - 7 中	基本部分開発	夏休み前までに基本部分の構築（中間発表でデモ）
9	5 末	論文調査	理論・構築手法に関連する調査・利用
10	6 末	論文調査	実験方法・アンケート方法の参考となるものを確定
11	7 初 - 9 中	予備実験・予備調査	中間発表に向けて最低限の動作実験や予備調査を．足りない部分を開発へ
12	7/9	中間発表ポスター案提出	指摘を受け，ポスター修正
13	7/9	中間発表 練習 1 回目	指摘を受け，ポスター修正
14	7/14	中間発表ポスター完全版宮治提出	指摘を受け，ポスター修正刷
15	7/14	中間発表 練習 2 回目	ポスター印刷 7/22 まで
16	7/21	中間発表 最終チェック	3 年生に見てもらう ポスター学部提出

段階	時期	内容	補足
17	7/23?	中間発表	ポスター発表 3 分 ver. 7 分 ver.両方用意
18	7/23?	内容反省会	システム変更検討，実験方法・アンケート方法の参考となるものを確定
19	8 頭 - 9 下	本開発	上記関連
20	9 中	研究室内中間報告	プレゼン形式 10 分．中間発表内容をスライドプレゼン形式で　＋ 進捗状況報告（背景・目的・先行研究・システム構成・構築方法／利用技術・評価方法，予備実験結果，今後の予定．
21	9 下	情報システム学会 申し込み	後期初回ゼミ時に確認
22	9 中-下	予備実験	必要な人、システムが要件を満たすか確認
23	10 初 - 末	最終開発（予備）	開発は遅くとも 10 月末を目処に終了
24	10 上 -11 中	実験・アンケート調査	この前に宮治に手法を事前確認
25	10 末 -12 上	論文執筆	できあがった章から院生チェックを受け，修正後宮治に提出（毎週 1 章ずつ提出），逐次修正
26	10 下	情報システム学会 原稿チェック	宮治が原稿をチェック
27	11 上	情報システム学会 原稿提出	
28	11 下	情報システム学会 発表練習	
29	12 上	情報システム学会 発表	
30	12/第 1 週	論文仮完成版：ゼミ内への提出〆切	ゼミ内で指摘を受け，修正へ
31	12 上	情報処理学会エントリー	大学院にあがる人は情報システム学会ではなく情報処理学会で発表

段階	時期	内容	補足
32	12/第2週	論文完成版：宮治への提出〆切	以降論文の修正は無し
33	12/第2週	抄録仮完成：宮治への提出〆切	宮治の指摘を受け，修正へ(学会の時に作っているので，それほど心配いらない)
34	12/第3週	抄録完成版：宮治への提出〆切	以降の抄録の修正は無し
35	1月初旬	情報処理学会原稿提出	
36	1/6頃	発表資料仮完成版：宮治への提出〆切	図表も含めて一通り完成したモノ，発表は録画したビデオ提出でよい．時間・枚数はオーバーしていても良い．
37	1/13	発表練習1回目 対面	一回目の発表練習時には，時間をオーバーしても良いので，言わなければならないことを全て盛り込む．不必要な部分を相談し，調整．
38	1/16	発表練習2回目 対面	多くの者はこれでOK．時間に収まるように．質疑応答対策，時間空けておいてください
39	1/中旬	発表練習3回目	2回の練習で駄目だった者は，3回目の練習
40	1/中旬	学部最終発表	おそらく21日
41	1/下旬	学部への論文・抄録提出	実際の提出〆切は一月末だが，この日にゼミ生全員で提出，その後打ち上げ

卒研を進める上での注意事項

卒業研究で身につけること（社会に出る前に身に付けて欲しいこと）

- 報告・連絡・相談
- 論理だてて物事を考える
- 文章の書き方
- 発表の方法
- 研究の進め方
- 統計的な分析の手法
- 研究に関する技術的な内容

研究室

- 卒業研究は 6 単位
- ゼミの時間だけ来ているだけなら 2 単位分． ゼミ以外の日も，できるだけ来る．来られなければ家で進める．
- なぜゼミ室に来るのか？ ⇒ 自己管理できますか？ ひとりで解決できますか？ (知っている人に相談しながら聞きながら進める) ⇒ 来ていれば，遊ばない限り進むし，様々な知識や技術が身につく ⇒ できないならオンラインで繋がった状態ですすめる
- 少なくとも「火曜日」は一日やる

心がけ「はやめに」「こまめに」

うまくいかないときなど怒られることを気にしている人，成果が出るまで見せない人がいます．しかし，どうしようもなくなったり・大きな問題が発生してから相談にきてもリカバリが難しいです．スケジュールを早めにこなし，今何をやっていてどんな調子なのかをこまめに報告するよう心がけてください．

その他のポイント

- タスク分割をしてスケジュールどおりに進めること
    - 予備日を用意し，確実にフォローすること
- 研究テーマの選定
    - できなさそうだからテーマを変えることはあり得るが，変更は遅くても 6 月まで
- 夏休み中に進められるだけ進めておくこと
    - 9 月の研究室内報告までに，システムの大枠部分はできていること
        - その後は，作り込みや修正程度
    - 実験や論文執筆をしながらシステム開発はできない．これまで失敗した人の敗因は，これ．
- 本当は，夏休み前ぐらいまでに根幹部分の試作が終わって，予備実験するのが良い
    - システムの改良や実験方法の見直しが必要なこと多い．

次週以降のすすめ方

- 4 月は，研究テーマについてプレゼン
  - 背景，目的，類似研究との相違, システム構成，構築方法／利用技術・評価方法（考えていなければ, さしあたり必要なし），まとめ
  - 決まっていない項目，調査不十分の項目などは 4 月中に発表できるように調査をすること
  - 構築方法／利用技術については，すぐに手を動かせるぐらい詳細に考えておくこと
  - すでに決まっている人から順に発表
- 毎週行うが，各自からの報告などは 2〜３週に一回 (今日順番決める)
  - 進んだ内容，次に行うこと（短期，長期），収集した資料とその概要，前回までの決定事項・指摘された内容，これらを報告時にハンドアウトとして提出
  - 質疑応答, お知恵拝借，意見交換
- 欠席の場合は，必ず連絡
- テーマ発表が終わったら，論文の報告と進捗報告
  - 読んだ論文は，どの部分が　自分の研究や論文のどの部分（背景・システム構成・利用技術・アルゴリズム・実験方法・実験のまとめ方）に使えるのかという視点とともに報告すること
  - 参考文献のリストをつくって進捗報告の際に提示（報告のたびに増えるように）